

Projet de compilation avancée

Vérification statique des séquences d'appels aux fonctions collectives MPI

21.11.2025

Jules Hermier & Simon Bélier

1 Introduction

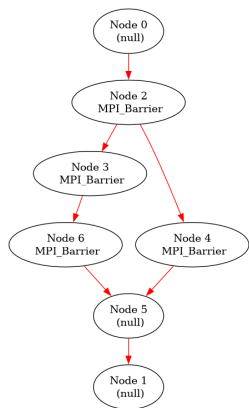
Compilateur

Un compilateur est un programme transformant un code source vers un code machine. (Par exemple du C vers langage machine)



Deadlock

Attente infinie lorsque deux processus s'attendent mutuellement

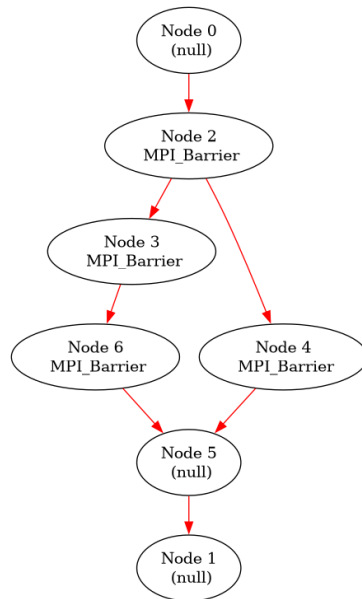


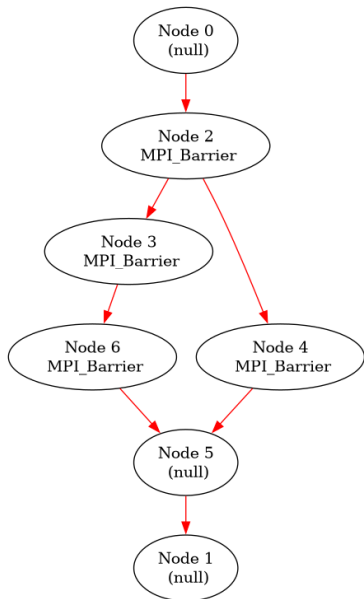
Start —→ MPI_BARRIER —→ MPI_BARRIER —→ DEADLOCK

Start —→ MPI_BARRIER —→ MPI_BARRIER —→

2 Création du plugin

```
6 void mpi_call(int c)
7 {
8     MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
9
10    if(c<10)
11    {
12        printf("je suis dans le if (c=%d)\n", c);
13        MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
14        MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
15    }
16    else
17    {
18        printf("je suis dans le else (c=%d)\n", c);
19        MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
20    }
21 }
22 }
```





Nodes	Rang
0	$\emptyset$
1	$\emptyset$
2	1
3	2
4	2
5	$\emptyset$
6	3

Repérage du deadlock

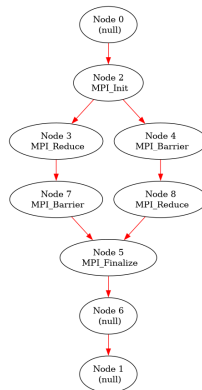
8 / 12

2.e.a Post-dominance

Post-Dominance

$$\text{PDom}(Y) = \left(\bigcap_{p \in \text{succs}(Y)} \text{PDom}(p) \right)$$

x	PDom(x)
2	{}
3	{}
4	{}
5	{7, 3, 4, 8, 2}
6	{7, 3, 4, 8, 2, 5}
7	{3}
8	{4}



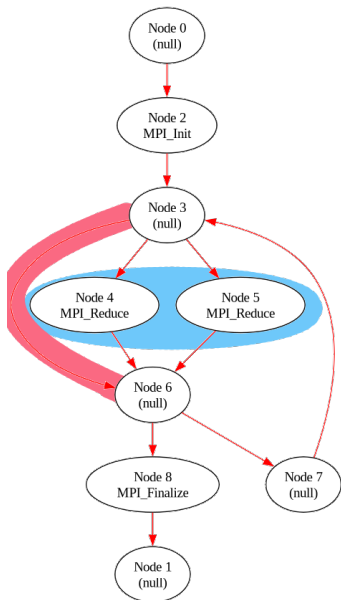
2.e.b Frontière de post-dominance (PDF)

Algorithm 1: Frontière de post-dominance

```
1: procedure POST-DOMINANCE FRONTIER( $V$ )
2:    $\triangleright$  Initialisation de la queue de traitement et des noeuds de l'enveloppe
3:    $res \leftarrow \emptyset$ 
4:    $a\_traiter \leftarrow$  queue contenant les noeuds de  $V$ 
5:    $enveloppe \leftarrow$  ensemble contenant les noeuds de  $V$ 
6:
7:   while  $a\_traiter$  non vide do
8:      $parent \leftarrow "a\_traiter.pop()"$ 
9:     if Tous les successeurs de parents dans  $enveloppe$  then
10:        $enveloppe \leftarrow enveloppe \cup parent$ 
11:        $a\_traiter \leftarrow a\_traiter \cup$  prédecesseurs de  $parent$ 
12:     else
13:        $res \leftarrow res \cup parent$ 
14:     end
15:   end
16:   return  $res$ 
17: end
```

Repérage du deadlock (iii)

10 / 12



$$\text{PDF}(\{4, 5\}) = \{3\} \neq \emptyset$$

```
warning_at(loc, OPT_fplugin_,  
            "Line %<%d%> can cause an invalid fork when evaluating MPI  
collectives",  
            gimple_lineno(stmt));
```

```
test2.c: In function 'mpi_call':  
test2.c:13:6: warning: Line '13' can cause an invalid fork when evaluating MPI collectives [-fplugin=]  
  13 |     if (c < 10) {  
      |         ^  
[GRAPHVIZ] Generating CFG of function mpi_call in file <mpi_call_test2.c_6__cfg.dot>  
test2.c: In function 'main':  
test2.c:32:17: warning: Line '32' can cause an invalid fork when evaluating MPI collectives [-fplugin=]  
  32 |     for (i = 0; i < 10; i++) {  
      |                   ^~~~~~
```

3 Conclusion